大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座位号 学院 学号 姓名 密 封 线 （密封线内不答题）

**信应考,考试作弊将带来严重后果！**

**华南理工大学期末考试**

**2019-2020 学年第二学期《微积分 I, II（二）》试卷（A 卷）**

**注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚；**

**2. 所有答案请直接答在试卷上；**

**3. 考试形式 闭卷；**

**4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。**

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | |

**一、（每小题 6 分，共 18 分）**

1. 对于函数 $f(x,y)=\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$，讨论 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 是否存在？如果存在，求其极限；如果不存在，则说明缘由。

解：再因 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}} f(x,y)=1, \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=\frac{x}{2}}} f(x,y)=\dfrac{0}{0+1}=0$ 不相等，

从而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在。

2. 研究函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^2y^2}$ 在点 $(0,0)$ 的可微性。

解 由定义

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^2 0^2}-\sqrt[3]{0}}{x-0}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=0$$

而 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-0\cdot x-0\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt[3]{x^2y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$$0\le\left|\frac{\sqrt[3]{x^2y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le\left|\frac{\sqrt[3]{x^2y^2}}{\sqrt{2}\sqrt{|xy|}}\right|=\frac{\sqrt[3]{|xy|^2}}{\sqrt{2}\sqrt{|xy|}}=\frac{1}{\sqrt{2}}|xy|^{(\frac{2}{3}-\frac{1}{2})}\to 0(x\to 0,y\to 0),$$故可微。

3．求函数 $z=4-xy$ 在圆域 $D:x^2+y^2\le 1$ 上的最大值和最小值。



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解：在圆域内部：$x^2+y^2<1$，解方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=-y=0\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=-x=0\end{cases}$$ 得驻点：（0，0）,函数值 z（0，0）=4；

在圆域边界 $x^2+y^2=1$上，归结为带约束条件的极值问题。

令 $L(x,y,\lambda)=4-xy+\lambda(x^2+y^2-1)$

$$\begin{cases}L_x(x,y,\lambda)=-y+2\lambda x=0\\ L_y(x,y,\lambda)=-x+2\lambda y=0\\ L_\lambda(x,y,\lambda)=(x^2+y^2-1)=0\end{cases}$$ 得出：$\lambda=\pm\dfrac{1}{2},x=\pm\sqrt{\dfrac{1}{2}},y=\pm\sqrt{\dfrac{1}{2}},$

$$z(\sqrt{\frac{1}{2}},\sqrt{\frac{1}{2}})=3\frac{1}{2},z(-\sqrt{\frac{1}{2}},-\sqrt{\frac{1}{2}})=3\frac{1}{2},z(-\sqrt{\frac{1}{2}},\sqrt{\frac{1}{2}})=4\frac{1}{2},z(\sqrt{\frac{1}{2}},-\sqrt{\frac{1}{2}})=4\frac{1}{2},$$

所以最大值为 $4\frac{1}{2}$，最小值 $3\frac{1}{2}$。

二、**（每小题 7 分，共 14 分）**

4．证明：如果函数 $f(x,y)$在点 $P_0(x_0,y_0)$处可微，则函数在点 $P_0$处沿任一方向 $l$的方向导数存在，且有 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,\ y_0)}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cos\alpha+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cos\beta$，其中 $\cos\alpha,\cos\beta$是 $l$的方向余弦。

证明：由于函数可微, 则增量可表示为

$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,\ y_0)}\Delta x+\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,\ y_0)}\Delta y+o(\rho),$两边同除以 $\rho$，得到

$$\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\rho}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cdot\frac{\Delta x}{\rho}+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cdot\frac{\Delta y}{\rho}+\frac{o(\rho)}{\rho},$$

$\cos\alpha=\dfrac{\Delta x}{\rho},\cos\beta=\dfrac{\Delta y}{\rho},$故有方向导数

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,\ y_0)}==\lim_{\rho\to0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\rho}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cos\alpha+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,\ y_0)}\cos\beta.$$

微信公众号：五山情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

5．设由 $y=x\varphi(x+z)$ 定义的隐函数 $z=z(x,y)$，其中 $\varphi$ 可导,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 由定义： $dy=\varphi(x+z)dx+x\varphi'(x+z)(dx+dz)$

$$-(x\varphi')dz=(\varphi+x\varphi')dx-dy$$

$$dz=\frac{(\varphi+x\varphi')}{-(x\varphi')}dx+\frac{(-1)}{-(x\varphi')}dy,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\varphi+x\varphi'}{x\varphi'},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{x\varphi'}$$

三、（每小题 6 分，本题共 18 分）

6. 求 $\iint_D(x^2+y)\mathrm{d}\sigma$，$D$： $x^2+y^2\le 1$；

解：用极坐标

$$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,\Rightarrow d\sigma=rdrd\theta,0\le r\le 1,0\le\theta\le 2\pi$$

原式= $\iint_D(r^2\cos^2\theta+r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint_D r^3\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$

$$=\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta\int_0^1 r^3dr$$

$$=\frac{1}{4}[\frac{1}{2}\cdot 2\pi+\int_0^{2\pi}\left(\frac{\cos 2\theta}{4}\right)d(2\theta)]=\frac{1}{4}\pi$$

7. $\iiint_\Omega xy^2z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 $\Omega$ 是由曲面 $xy=z$ 与平面 $x=y,x=-1,z=0$ 所围的闭区域；

解：分析边界作图知 $\Omega$ 为 $-1\le x\le 0,x\le y\le 0$， $0\le z\le xy$

原式= $\int_{-1}^0 dx\int_x^0 dy\int_0^{xy}xy^2z^2dz$

$$=\frac{1}{3}\int_{-1}^0 dx\int_x^0 x^4y^5dy=\frac{-1}{18}\int_{-1}^0 x^{10}dx=\frac{-1}{198}$$

8. 求曲面 $z=x^2+y^2+1$ 上点 $M_0(1,-1,3)$ 处的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围空间立体的体积.



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解：切平面的法向量为 $\vec{n}=\{2x,2y,-1\}\big|_{M_0}=\{2,-2,-1\}$

从而切平面为 $2(x-1)-2(y+1)-(z-3)=0, z=2x-2y-1$

切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 的交线为投影柱面 $(x-1)^2+(y+1)^2=1$ 交切平面，

$$V=\iint_D\left(2x-2y-1-x^2-y^2\right)dxdy=\iint_D\left(1-(x-1)^2-(y+1)^2\right)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left(1-r^2\right)rdr=2\pi\int_0^1\left(\frac{r^2}{2}-\frac{r^4}{4}\right)dr=\frac{\pi}{2}$$

四、（每小题 6 分，本题共 18 分）

9. 计算曲线积分 $\int_L(\cos y+e^y)dx-(x\sin y-xe^y)dy$，其中 $L$ 为由点 $A$ (-1, 0)沿抛物线 $y=x^2+x$ 到点 $O$ (0, 0)的弧段.

解：由于 $P(x,y)=\cos y+e^y, Q(x,y)=-(x\sin y-xe^y)$，

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=e^y-\sin y=\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$$

曲线积分与积分路径无关，故可以沿着 $y=0$ 从 A 到 O，$AO: y=0, x:-1\to 0$

$$\text{原式}=\int_{-1}^0(\cos 0+e^0)dx=2$$

10. 计算 $\int_L\frac{4\sin y-\sin xe^y}{3x^2+4y^2}dx+\frac{\cos xe^y+4x\cos y+3x}{3x^2+4y^2}dy$，其中 $L$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 正向一周.

解：$$\text{原式}=\int_L\frac{4\sin y-\sin xe^y}{12}dx+\frac{\cos xe^y+4x\cos y+3x}{12}dy$$

$$=\frac{1}{12}\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\cos xe^y+4x\cos y+3x\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(4\sin y-\sin xe^y\right)\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{12}\iint_D 3dxdy=\frac{\pi\cdot 2\cdot\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$$

11. 设函数 $f(\mu)$ 有一阶连续导数，$\sum$ 是下半球面 $x^2+y^2+z^2=1(z\le 0)$ 的上侧，利用高斯公式计算曲面积分



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$I=\iint\limits_{\Sigma}(f(x+y+z)+xz^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(yx^2-f(x+y+z))\mathrm{d}z\mathrm{d}x-(3z-zy^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

解：加上 $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2\le 1$ 下侧，构成封闭区域的内侧。

$$\text{原式}=\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma_1}=-\iiint\limits_{\Omega}\left(x^2+y^2+z^2-3\right)dv-0=-\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\pi/2}^{\pi}d\varphi\int_0^1\rho^4\sin\varphi d\rho+2\pi$$

$$=2\pi-2\pi\cdot\left(-\cos\varphi\right)\Big|_{\pi/2}^{\pi}\frac{1}{5}\rho^5\Big|_0^1=2\pi-\frac{2}{5}\pi=\frac{8}{5}\pi$$

五、（每小题 7 分，本题共 14 分）

12. 求微分方程 $y'+\dfrac{y}{x}=\dfrac{1}{x\cos^2 x}$ 的通解.

解：$P(x)=\dfrac{1}{x}, Q(x)=\dfrac{1}{x\cos^2 x}$

$$y=e^{-\int P(x)dx}(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+c)$$

$$=e^{-\int\frac{1}{x}dx}(\int\frac{1}{x\cos^2 x}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+c)=\frac{1}{x}(\int\frac{1}{x\cos^2 x}xdx+c)$$

$$=\frac{1}{x}(\tan x+c)$$

13. 求方程的 $y''+4y=\cos 3x$ 通解.

解：解：对应齐次方程特征方程为 $r^2+4=0, r_{1,2}=\pm 2i$

齐次方程通解为：$y=c_1\cos 2x+c_2\sin 2x$

非齐次项 $f(x)=\cos 3x,$，与标准式 $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_m(x)\cos\beta x+P_l(x)\sin\beta x\right]$

比较得 $n=\max\{m,l\}=0, \lambda=2i$, 对比特征根，推得 $k=0$，从而特解形式可设为

$$y^*=x^k\left[{}_1Q_n(x)\cos\beta x+{}_2Q_n(x)\sin\beta x\right]e^{\alpha x}=a\cos 3x+b\sin 3x,$$

$$y^{*\prime}=-3a\sin 3x+3b\cos 3x, y^{*\prime\prime}=-9a\cos 3x-9b\sin 3x$$

代入方程得 $-5a\cos 3x-5b\sin 3x=\cos 3x,\Rightarrow b=0, a=-\dfrac{1}{5}$

$$y=c_1\cos 2x+c_2\sin 2x-\frac{1}{5}\cos 3x$$

六、（每小题 6 分，本题共 18 分，**非化工类**学生做）



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

14.（**非化工类做**）讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$ 是否收敛，并证明之。

解： 记 $u_n=\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$,则 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n+2)!!}\frac{(2n)!!}{(2n-3)!!}=\frac{2n-1}{2n+2}<1$,所以 $\{u_n\}$ 单调递减， 3 分

$u_2=\frac{1!!}{4!!}=\frac{1}{4\cdot 2}<\frac{1}{4},u_3=\frac{3!!}{6!!}=\frac{3\cdot 1}{6\cdot 4\cdot 2}<\frac{1}{6},\cdots u_n=\frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{2n},$

于是， $0\le u_n\le\frac{1}{2n}$,又 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}=0$,所以 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$,由莱布尼兹判别法，原级数收敛。 6 分

15. （**非化工类做**）求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n-1}$ 的收敛区间，并求其和函数 $s(x)$.

解： $R=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|}=\sqrt{\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2n-1}\cdot\frac{2n+1}{1}\right|}=1$，

当 $x=\pm 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 发散，

从而幂级数的收敛域为 $(-1,1)$。

设 $s(x)=x^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}=x^2g(x)$ ， 则 $g(0)=0,g'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=\frac{1}{1-x^2}$ ，

$g(x)=\int_0^x g(x)dx=\int_0^x\frac{1}{1-x^2}dx=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$,

$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n-1}=x^2g(x)=\frac{x^2}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},x\in(-1,1)$

16. （**非化工类做**）将 $f(x)=\sin x(-\pi\le x\le 0)$ 展开成余弦级数.

解：展开成余弦级数，则作偶延拓， $b_n=0$

$a_0=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin x dx=\frac{-4}{\pi}$

$a_n=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin x\cos nx dx=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\frac{1}{2}(\sin(n+1)x+\sin(n-1)x)dx$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{-1}{n+1}\cos(n+1)x\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{1}{n-1}\cos(n-1)x\Big|_{-\pi}^{0}\right)\qquad(n\neq 1)$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}\dfrac{4}{(2k)^2-1} & ,n=2k\\ 0 & ,n=2k+1\end{cases}\quad k=1,2,3...$$

$$a_1=\frac{2}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin x\cos x dx=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin 2x d2x=\frac{1}{2\pi}\left(-\cos 2x\Big|_{-\pi}^{0}\right)=0$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+a_1\cos x+a_2\cos 2x+...+a_n\cos nx+...$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(-1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{4n^2-1}\right).$$

，$x\in[-\pi,0]$

六、（每小题 6 分，本题共 18 分，**化工类**学生做）

14.（**化工类做**）设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{t^2}dt$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

解：$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}=ye^{(xy)^2}$，$\dfrac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}=e^{(xy)^2}+2(yx)^2e^{(xy)^2}$

$$\left.\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\left.\left(e^{(xy)^2}+2(yx)^2e^{(xy)^2}\right)\right|_{(1,1)}=3e$$

15.（**化工类做**）设直线型构件 $y=x\ \ (x\in[-1,1])$ 的线密度 $\mu(x,y)=y^2$，求该构件质量。

解　建立对应的直角坐标系，

$$I_x=\int_L y^2 ds$$

$$=\int_{-1}^{1}x^2\sqrt{1+1}dx=\frac{2}{3}\sqrt{2}$$

16.（**化工类做**）求微分方程 $(1+y)y''+2y'^2=0$ 满足初始条件 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解。

解：令 $p(y)=y',\Rightarrow y''=\dfrac{dp}{dx}=\dfrac{dp}{dy}\cdot\dfrac{dy}{dx}=p\dfrac{dp}{dy},p\dfrac{dp}{dy}+\dfrac{2}{1+y}p^2=0$



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

分离变量 $\frac{dp}{p}=-\frac{2}{y+1}dy$，

两边积分 $\int\frac{dp}{p}=-\int\frac{2}{y+1}dy,\ln p=-2\ln(y+1)+\ln c_1$，

$p=c_1(y+1)^{-2}=\frac{dy}{dx}$ ，由 $y(0)=0,y'(0)=1$， $c_1=1$

分离变量 $(y+1)^2dy=c_1dx$，两边积分 $c_1x+c_2=\int(y+1)^2dy=\frac{1}{3}(y+1)^3$

$y=\sqrt[3]{3(c_1x+c_2)}-1$，由 $y(0)=0,y'(0)=1$ $c_2=\frac{1}{3}$

微信公众号：五山情报站



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】